

**ПРЕДСКАЗАНИЕ МИКРОРНК, ВОВЛЕЧЕННЫХ В РЕПАРЦИЮ
МИОКАРДА, ЧЕРЕЗ СОПОСТАВЛЕНИЕ СЕТЕЙ ГЕН-ГЕННЫХ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ В ПОСТАНОВКЕ ЗАДАЧИ "О НАЗНАЧЕНИЯХ"**

Г. Ж. Осьмак^{a,b,*}, М. С. Козин^{a,b}, О. Г. Кулакова^{a,b}

^a*Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии им. ак. Е.И. Чазова
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Москва, 121552*

^b*Российский национальный исследовательский медицинский университет
им. Н.И. Пирогова Министерства здравоохранения Российской Федерации, Москва, 117997*

** e-mail: german.osmak@gmail.com*

Поступила в редакцию

После доработки

Принята в печать

Аннотация

Сердечно-сосудистые заболевания остаются одной из основных причин смертности, во многом из-за ограниченной репаративных возможностей сердечной ткани. В данной работе предложен новый численный подход для выявления микроРНК, потенциально участвующих в процессах репарации миокарда, на основе сопоставления топологических характеристик сетей сигнальных путей и генов-мишеней. Метод основан на постановке задачи сопоставления как задачи "О назначениях" с использованием алгоритма Куна-Манкреса (в модификации Джонкера-Вольгента) для минимизации расстояния между рассматриваемыми сетями (графами). В исследовании проанализированы ключевые пути, связанные с восстановлением сердечной ткани (eNOS, HIF-1a, VEGF, FGF2, PDGF и др.), и выделены микроРНК с наименьшей топологической дистанцией до них. Результаты показывают, что предложенный метод позволяет эффективно отбирать перспективные для дальнейшего изучения микроРНК, что открывает новые возможности

для разработки терапевтических стратегий, направленных на восстановление функции миокарда.

Ключевые слова: микроРНК, сигнальные пути, репарация миокарда, сетевой анализ, задача "О назначениях", Венгерский алгоритм.

Принятые сокращения: LCC - наибольшая компонента связности

ВВЕДЕНИЕ

Новые терапевтические подходы к лечению сердечно-сосудистых заболеваний требуют глубокого понимания молекулярных механизмов, лежащих в основе обновления и репарации сердечной ткани. Несмотря на значительный прогресс в методах профилактики и лечения различных патологий, связанных с разрушением тканей сердца, сердце остаётся органом с ограниченной способностью к самовосстановлению, что является одной из причин высокой летальности и ограниченной реабилитации пациентов с проблемами сердечно-сосудистой системы [1].

Изучение на молекулярном уровне процессов обновления и репарации повреждённых ткани приобретает особую актуальность для разработки новых стратегий лечения, профилактики и схем реабилитации при различных патологиях сердца. Последние исследования показывают важную роль в процессах репарации миокарда сигнальных путей регуляции эндотелиальной NO-синтазы (eNOS, Reactome: R-HSA-202127) [2—4] и активации гипоксически-индуцированного фактора 1α (HIF-1α, Reactome: R-HSA-1234174.5), необходимого для образования кровеносных сосудов из уже существующей сосудистой сети [5]. В процессах ангиогенеза, важных для восстановления и репарации сердечной ткани, также активно участвует сигнальный путь VEGF (Reactome: R-HSA-194138.4) [6; 7], а также сигнальные пути других цитокинов и факторов роста: фактора роста фибробластов 2 (FGF2, Reactome: R-HSA-190236.4), тромбоцитарный фактор роста (PDGF, Reactome: R-HSA-186797.6), инсулиновый фактор роста-1 (IGF-1, Reactome: R-HSA-2404192.5), интерлейкины 2, 6, 17 (IL2: R-HSA-451927.7, IL6: R-HSA-6783589.8, IL17: R-HSA-448424.8), фактор некроза опухолей (TNF-α, Reactome: R-HSA-75893.10) [8—18].

В последние годы исследовательский интерес всё чаще привлекают малые некодирующие регуляторные РНК (микроРНК). Эти молекулы участвуют в координации

каскадов сигнальных путей, в т.ч. задействованных в пролиферации и дифференцировки клеток, апоптозе и регуляции воспалительных процессов, играющих важную роль в регенерации сердечной ткани [19; 20]. Наши последние наработки в этой области позволили связать функцию микроРНК с топологическими характеристиками сетей белок-белковых взаимодействий продуктов их генов-мишеней [21–23]. Результаты наших исследований подводят к тому, что топологические характеристики сетей межмолекулярных взаимодействий могут быть уникальным функциональными сигнатурами множества генов, образующих эти сети. В настоящей работе, мы анализируя топологию сетей сигнальных путей постараемся выбрать наиболее топологически комплиментарные им сети генов-мишеней микроРНК. Таким образом, зная сигнальные пути участвующие в процессах обновления и репарации сердечной ткани, мы сможем очертить множество микроРНК, которое наиболее вероятно будет участвовать в регуляции этих процессов.

МЕТОДЫ

Конструирование и взвешивание сетей проводили при помощи пакета `genelens v.1.0.10`. Для выгрузки генов сигнальных путей использовали `participants_reference_entities` пакета `reactome2py v.3.0.0`. Выгрузка генов-мишеней микроРНК из `miRTarBase` реализована в модуле `Targets` пакета `genelens`.

Каждый сигнальный путь представляется в виде неориентированного графа $G = (V, E)$ (сети), где:

- V — множество вершин, соответствующих генам;
- $E \subseteq V \times V$ — множество рёбер, каждое из которых соответствует взаимодействию белковых продуктов соответствующих генов.

Аналогичным образом представляется каждая микроРНК как граф межмолекулярных взаимодействий продуктов её генов-мишеней $M = (V, E)$. Оба графа G и M извлекаются из всего интерактома, т.е. являются его подграфами. Следовательно, если множества узлов в двух подграфах совпадают, то совпадут и соответствующие множества рёбер. Это позволяет сравнивая только множества вершин сделать вывод о совпадении графов, не сравнивая их ребра.

Количественная оценка различий между двумя множествами вершин G и M решалась как задача “о назначениях” при помощи алгоритма Куна-Манкреса [24] в модификации Джонкера-Вольгента [25] для прямоугольных матриц.

Каждой вершине $v \in G \cup M$ сопоставляется неотрицательный вес $w(v)$, отражающий её центральность в соответствующем графе. В качестве меры центральности использовалась сумма betweenness centrality (BC) и degree centrality:

$$w(v) = \text{BC}(v) + \text{deg}(v), \quad (1)$$

После вычисления значения $w(v)$ для всех вершин, они были нормированы к максимальному значению. Матрица расстояний $C \in \mathbb{R}^{|G| \times |M|}$ задавалась по следующему правилу:

$$C_{ij} = \begin{cases} |w(g_i) - w(m_j)|, & \text{если } g_i = m_j; \\ w(g_i) + w(m_j), & \text{иначе.} \end{cases} \quad (2)$$

где $g_i \in G$, $m_j \in M$.

Далее решалась задача минимизации полной стоимости сопоставления:

$$\min_{\pi} \sum_i C_{i, \pi(i)}, \quad (3)$$

где π — биекция между элементами множеств G и M . Полученная минимальная стоимость интерпретируется как мера расстояния между множествами, а значит, и между соответствующими графами.

Оптимизационную задачу решали при помощи функции `linear_sum_assignment` из библиотеки `scipy.optimize`.

Для анализа из общего пула генов всего человеческого интерактома отбирали только те, экспрессия которых наблюдается в ткани сердца по данным Human Human Protein Atlas, как это описано в [21], функция реализована в пакете GeneLens.

Код для воспроизведения анализа доступен на GitHub:

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ

На первом этапе для набора генов каждого пути была построена сеть взаимодействий их белковых продуктов, из которой выделена наибольшая компонента связности (LCC).

Как видно из таблицы 1 для сигнального пути R-HSA-202127 (регуляция эндотелиальной NO-синтазы) $LCC = 1$ и состояла из одного гена *AKT1*. Это связано с тем, что по данным Reactome в этот путь входят всего четыре гена *AKT1*, *CALM1*, *HSP90AA1*,

NOS3, а база данных String не содержит данных о их взаимодействиях друг с другом с достаточной мерой доказательности (Score). Чем меньшее число генов содержит путь - тем выше шанс, случайного совпадения регуляторных сетей. В случае же сети из одного гена - достаточно, чтобы этот ген появился среди генов-мишеней какой-то микроРНК на центральной позиции, вероятность чего выше нуля. По этим причинам, путь R-HSA-202127 в дальнейшем подробно не рассматривался.

Таблица 1: Размерность наибольшей компоненты связности (LCC) для рассматриваемых сигнальных путей

Сигнальный путь	Размерность LCC
R-HSA-202127	1
R-HSA-1234174.5	40
R-HSA-194138.4	53
R-HSA-190236.4	35
R-HSA-186797.6	19
R-HSA-2404192.5	13
R-HSA-451927.7	12
R-HSA-75893.10	33

На рисунке 1(а) представлена гистограмма распределения дистанций всех микроРНК от всех исследуемых путей. Как видно, распределение имеет степенной вид со скосом вправо, и большая часть микроРНК располагается на расстоянии меньше 3 по мере, вычисленной в результате решения оптимизационной задачи (3).

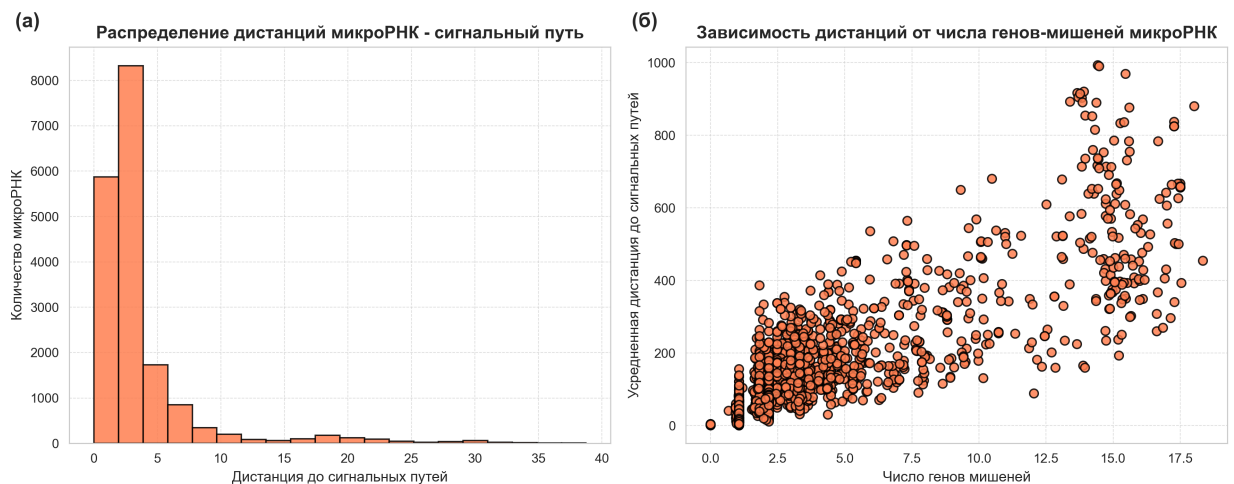


Рис. 1: Распределение микроРНК по среднему расстоянию до рассматриваемых сигнальных путей

Из рисунка 1(б) видно, что средняя удаленность от исследуемых путей растёт с увеличением числа генов-мишеней, что представляется логичным, т.к. неиспользуемые для регуляции гены-мишени в постановке оптимизационной задачи (3) будут увеличивать дистанцию между микроРНК и сигнальным путем. С точки зрения экспериментальной биологии такая логика также справедлива, т.к. чем на большее число звеньев может влиять микроРНК - тем сильнее распределяется её влияние по всей системе, в то же время, исследовательский интерес представляет регуляция конкретных звеньев. Таким образом, можно сформулировать требование о сопоставимости размеров регулируемой (сигнальный путь) и регулирующей (микроРНК) сетей.

Как видно из рисунка 2 для рассматриваемых сигнальных путей последний большой пик расстояний микроРНК наблюдается на единичной дистанции ($dist = 1$). Дистанции от 0 до 1 имеют сравнительно небольшое количество микроРНК, которые мы и будем рассматривать в дальнейшем анализе.

Отдельного внимания несомненно заслуживают микроРНК, имеющие нулевое расстояние до сигнальных путей, т.е. совпадающие с ними. При детальном анализе оказалось, что таких микроРНК семь штук: hsa-miR-1280, hsa-miR-1274b, hsa-miR-720, hsa-miR-1181, hsa-miR-489-5p, hsa-miR-412-5p, hsa-miR-6850-5p. Все эти микроРНК имеют нулевую дистанцию до всех рассматриваемых сигнальных путей. Однако, множество их генов-мишеней, экспрессирующихся в ткани сердца, пусто. Пустое множество - одинаково близко к любому множеству. Таким образом, эти микроРНК являются артефактными и исключены из рассмотрения, а наибольший интерес заслуживают микроРНК с дистанцией строго больше нуля и меньше трех единиц.

Для рассматриваемых путей, этим условиям удовлетворяют следующие микроРНК (в скобках обозначено рассчитанное расстояние до сигнального):

HIF-1a (R-HSA-1234174.5): hsa-miR-4281 (0.14), hsa-miR-4633-3p (0.14), hsa-miR-6500-5p (0.14), hsa-miR-4724-5p (0.64), hsa-miR-1227-5p (0.64), hsa-miR-4671-3p (0.72), hsa-miR-601 (0.89).

VEGF (R-HSA-194138.4): hsa-miR-582-5p (0.36), hsa-miR-135b-3p (0.44), hsa-miR-664b-5p (0.44), hsa-miR-1178-5p (0.61), hsa-miR-1227-5p (0.64), hsa-miR-425-3p (0.66), hsa-miR-7150 (0.66), hsa-miR-517a-3p (0.69), hsa-miR-517c-3p (0.69), hsa-miR-1207-3p (0.70), hsa-miR-708-3p (0.68), hsa-miR-3191-5p (0.76), hsa-miR-422a (0.77), hsa-miR-21-3p (0.75), hsa-miR-570-3p (0.75), hsa-miR-3591-3p (0.75), hsa-miR-374c-5p (0.75), hsa-miR-655-3p (0.75), hsa-miR-20a-3p (0.84), hsa-miR-139-5p (0.92), hsa-miR-6768-3p (0.94), hsa-miR-

6816-3p (0.94), hsa-miR-3201 (0.95), hsa-miR-4791 (0.95), hsa-miR-320c (1.00).

FGF2 (R-HSA-190236.4): hsa-miR-4501 (0.23), hsa-miR-6846-3p (0.23), hsa-miR-4302 (0.24), hsa-miR-643 (0.26), hsa-miR-3675-5p (0.28), hsa-miR-1199-3p (0.44), hsa-miR-4440 (0.44), hsa-miR-5190 (0.71), hsa-miR-200c-5p (0.79), hsa-miR-4676-5p (0.79), hsa-miR-550a-3p (0.79), hsa-miR-575 (0.79), hsa-miR-6076 (0.88), hsa-miR-647 (0.88), hsa-miR-6797-3p (0.88).

PDGF (R-HSA-186797.6): hsa-miR-135b-3p (0.86), hsa-miR-664b-5p (0.86), hsa-miR-6889-5p (0.93), hsa-miR-4637 (0.93), hsa-miR-6767-5p (0.93).

IGF-1 (R-HSA-2404192.5): hsa-miR-139-5p (0.32), hsa-miR-4655-5p (0.76), hsa-miR-5087 (0.94).

IL2 (R-HSA-451927.7): hsa-miR-517a-3p (0.73), hsa-miR-517c-3p (0.73).

TNF (R-HSA-75893.10): hsa-miR-4530 (0.20), hsa-miR-643 (0.21), hsa-miR-659-5p (0.43), hsa-miR-4724-5p (0.81), hsa-miR-1227-5p (0.85), hsa-miR-4671-3p (0.92), hsa-miR-5580-5p (0.96).

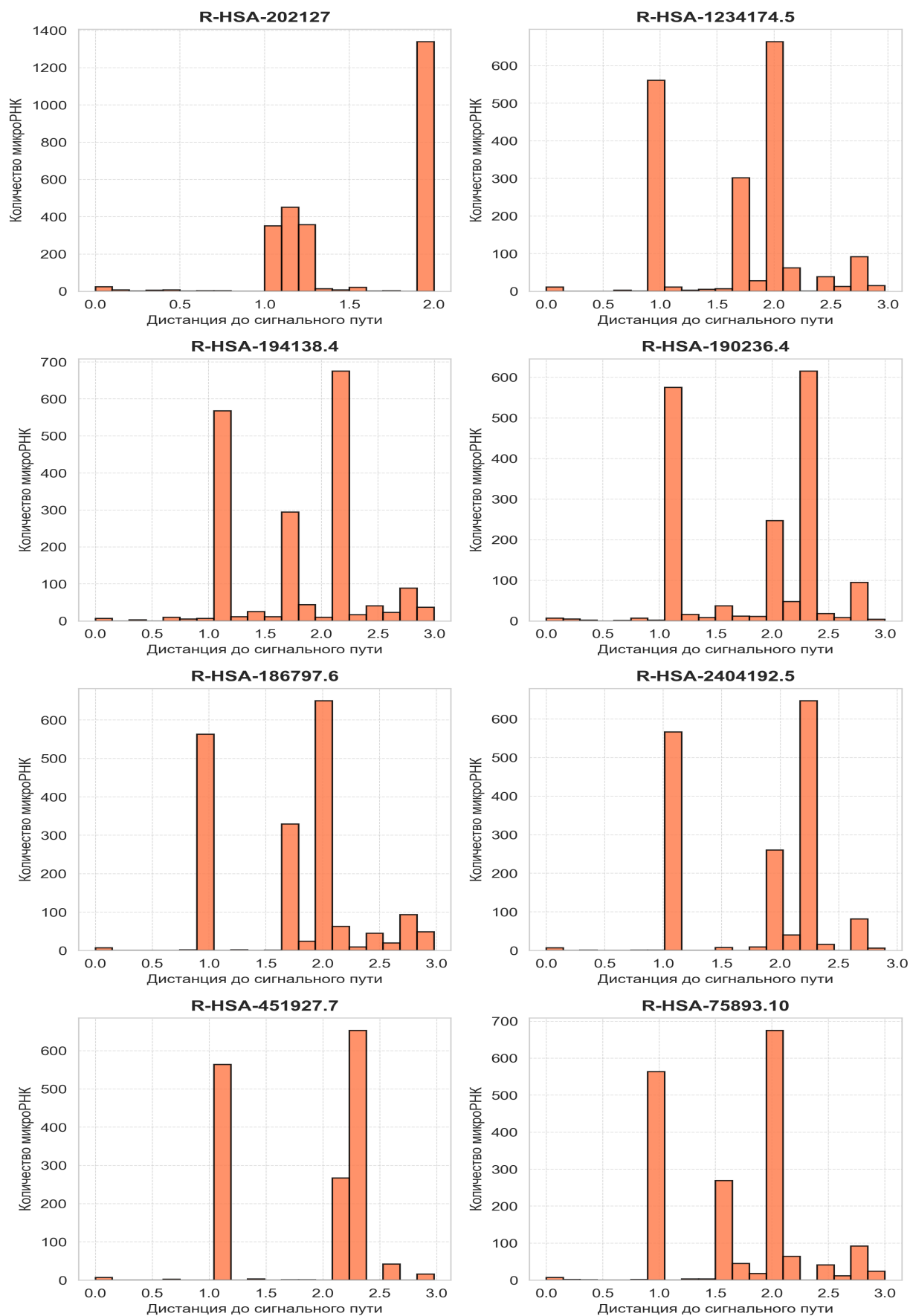


Рис. 2: Распределение микроРНК по расстоянию до рассматриваемых сигнальных путей

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе был предложен новый метод предсказания микроРНК, ассоциированных с какими-либо процессами или заболеваниями, по сопоставлению топологических характеристик сетей сигнальных путей, участвующих в процессе, с сетью генов-мишеней, рассматриваемой микроРНК.

Задача была формализована, как задача “о назначениях” и решалась при помощи алгоритма Куна-Манкреса [24], в модификации Джонкера-Вольгента [25] для прямоугольных матриц, для поиска микроРНК вовлеченных в процессы обновления и репарации тканей миокарда.

В результате, как перспективные для дальнейшего изучения выделены xxxxx микроРНК:

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Финансирование работы

Исследование выполнено в рамках Государственного задания ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии им. академика Е. И. Чазова Минздрава России (№ 124020200013-3).

Список литературы

1. *Martín-Bórnez M., Falcón D., Morrugares R., Siegfried G., Khatib A.-M., Rosado J. A., Galeano-Otero I., Smani T.* New insights into the reparative angiogenesis after myocardial infarction // International Journal of Molecular Sciences. — 2023. — Vol. 24, no. 15. — P. 12298.
2. *Zou J., Fei Q., Xiao H., Wang H., Liu K., Liu M., Zhang H., Xiao X., Wang K., Wang N.* VEGF-A promotes angiogenesis after acute myocardial infarction through increasing ROS production and enhancing ER stress-mediated autophagy // Journal of Cellular Physiology. — 2019. — T. 234, № 10. — С. 17690—17703.
3. *Domínguez-Rodríguez A., Mayoral-Gonzalez I., Avila-Medina J., De Rojas-De Pedro E. S., Calderón-Sánchez E., Díaz I., Hmadcha A., Castellano A., Rosado J. A., Benitah J.-P.* и др. Urocortin-2 prevents dysregulation of Ca²⁺ homeostasis and improves early

- cardiac remodeling after ischemia and reperfusion // *Frontiers in physiology*. — 2018. — T. 9. — C. 813.
4. *Tran N., Garcia T., Anika M., Ali S., Ally A., Nauli S. M.* Endothelial nitric oxide synthase (eNOS) and the cardiovascular system: in physiology and in disease states // *American journal of biomedical science & research*. — 2022. — T. 15, № 2. — C. 153.
 5. *Gonzalez-King H., García N. A., Ontoria-Oviedo I., Ciria M., Montero J. A., Sepúlveda P.* Hypoxia inducible factor-1alpha potentiates jagged 1-mediated angiogenesis by mesenchymal stem cell-derived exosomes // *Stem cells*. — 2017. — T. 35, № 7. — C. 1747–1759.
 6. *Kobayashi K., Maeda K., Takefuji M., Kikuchi R., Morishita Y., Hirashima M., Murohara T.* Dynamics of angiogenesis in ischemic areas of the infarcted heart // *Scientific reports*. — 2017. — T. 7, № 1. — C. 7156.
 7. *Ferraro B., Leoni G., Hinkel R., Ormanns S., Paulin N., Ortega-Gomez A., Viola J. R., Jong R. de, Bongiovanni D., Bozoglu T. и др.* Pro-angiogenic macrophage phenotype to promote myocardial repair // *Journal of the American College of Cardiology*. — 2019. — T. 73, № 23. — C. 2990–3002.
 8. *Virag J., Rolle M., Reece J., Hardouin S., Feigl E., Murry C.* Fibroblast Growth Factor-2 Regulates Myocardial Infarct Repair: Effects on Cell Proliferation, Scar Contraction, and Ventricular Function // *American Journal of Pathology*. — 2007. — T. 171. — C. 1431–1440. — DOI: 10.2353/ajpath.2007.070003.
 9. *Ono K., Matsumori A., Shioi T., Furakawa Y., Sasayama S.* Enhanced Expression of Hepatocyte Growth Factor/c-Met by Myocardial Ischemia and Reperfusion in a Rat Model // *Circulation*. — 1997. — T. 95. — C. 2552–2558. — DOI: 10.1161/01.CIR.95.11.2552.
 10. *Tomita N., Morishita R., Taniyama Y., Koike H., Aoki M., Shimizu H., Matsumoto K., Nakamura T., Kaneda Y., Ogihara T.* Angiogenic Property of Hepatocyte Growth Factor Is Dependent on Upregulation of Essential Transcription Factor for Angiogenesis, Ets-1 // *Circulation*. — 2003. — T. 107. — C. 1411–1417. — DOI: 10.1161/01.CIR.0000055331.41937.AA.
 11. *Zhao W., Zhao T., Huang V., Chen Y., Ahokas R., Sun Y.* Platelet-Derived Growth Factor Involvement in Myocardial Remodeling Following Infarction // *Journal of Molecular and Cellular Cardiology*. — 2011. — T. 51. — C. 830. — DOI: 10.1016/j.yjmcc.2011.06.023.

12. *Dobrucki L., Tsutsumi Y., Kalinowski L., Dean J., Gavin M., Sen S., Mendizabal M., Sinusas A., Aikawa R.* Analysis of Angiogenesis Induced by Local IGF-1 Expression after Myocardial Infarction Using MicroSPECT-CT Imaging // *Journal of Molecular and Cellular Cardiology*. — 2011. — T. 48. — C. 1071—1079. — DOI: 10.1016/j.yjmcc.2009.10.008.
13. *Iwakura A., Shastry S., Luedemann C., Hamada H., Kawamoto A., Kishore R., Zhu Y., Qin G., Silver M., Thorne T., al. et.* Estradiol Enhances Recovery After Myocardial Infarction by Augmenting Incorporation of Bone Marrow-Derived Endothelial Progenitor Cells into Sites of Ischemia-Induced Neovascularization via Endothelial Nitric Oxide Synthase-Mediated Activation of Matrix Metalloproteinase-9 // *Circulation*. — 2006. — T. 113. — C. 1605—1614. — DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.105.553925.
14. *Barnabas O., Wang H., Gao X.* Role of Estrogen in Angiogenesis in Cardiovascular Diseases // *Journal of Geriatric Cardiology*. — 2013. — T. 10. — C. 377—382. — DOI: 10.3969/J.ISSN.1671-5411.2013.04.008.
15. *Bouchentouf M., Williams P., Forner K., Cuerquis J., Michaud V., Paradis P., Schiffrin E., Galipeau J.* Interleukin-2 Enhances Angiogenesis and Preserves Cardiac Function Following Myocardial Infarction // *Cytokine*. — 2011. — T. 56. — C. 732—738. — DOI: 10.1016/j.cyto.2011.09.023.
16. *Mayfield A., Kanda P., Nantsios A., Parent S., Mount S., Dixit S., Ye B., Seymour R., Stewart D., Davis D.* Interleukin-6 Mediates Post-Infarct Repair by Cardiac Explant-Derived Stem Cells // *Theranostics*. — 2017. — T. 7. — C. 4850—4861. — DOI: 10.7150/thno.19435.
17. *Kishore R., Tkebuchava T., Sasi S., Silver M., Gilbert H., Yoon Y., Park H., Thorne T., Losordo D., Goukassian D.* Tumor Necrosis Factor- α Signaling via TNFR1/P55 Is Deleterious Whereas TNFR2/P75 Signaling Is Protective in Adult Infarct Myocardium // *Advances in Experimental Medicine and Biology*. — 2011. — T. 691. — C. 433—448. — DOI: 10.1007/978-1-4419-6612-4_45.
18. *Xia Y., Frangogiannis N.* MCP-1/CCL2 as a Therapeutic Target in Myocardial Infarction and Ischemic Cardiomyopathy // *Inflammation & Allergy - Drug Targets*. — 2007. — T. 6. — C. 101—107. — DOI: 10.2174/187152807780832265.

19. Wang W., Zheng H. Myocardial infarction: the protective role of MiRNAs in myocardium pathology // *Frontiers in Cardiovascular Medicine*. — 2021. — Vol. 8. — P. 631817.
20. Wang Y., Chen J., Cowan D. B., Wang D.-Z. Non-coding RNAs in cardiac regeneration: Mechanism of action and therapeutic potential // *Seminars in cell & developmental biology*. Vol. 118. — Elsevier. 2021. — P. 150–162.
21. Osmak G., Kiselev I., Baulina N., Favorova O. From miRNA target gene network to miRNA function: miR-375 might regulate apoptosis and actin dynamics in the heart muscle via Rho-GTPases-dependent pathways // *International Journal of Molecular Sciences*. — 2020. — Vol. 21, no. 24. — P. 9670.
22. Осмак Г., Писклова М. Транскриптомика и «проклятие размерности»: Монте-Карло симуляции классификационных моделей как инструмент анализа многомерных данных в задачах поиска маркеров биологических процессов // *Молекулярная биология*. — 2025. — Т. 59, № 1.
23. Pisklova M., Osmak G. Unveiling MiRNA-124 as a biomarker in hypertrophic cardiomyopathy: An innovative approach using machine learning and intelligent data analysis // *International Journal of Cardiology*. — 2024. — Vol. 410. — P. 132220.
24. Kuhn H. W. The Hungarian method for the assignment problem // *Naval research logistics quarterly*. — 1955. — Т. 2, № 1/2. — С. 83–97. — DOI: 10.1002/nav.3800020109.
25. Crouse D. F. On implementing 2D rectangular assignment algorithms // *IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems*. — 2016. — Т. 52, № 4. — С. 1679–1696. — DOI: 10.1109/TAES.2016.140952.